SMB/CIFS組態

System Manager Classic

NetApp
May 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-sm-classic/smb-config/index.html on May 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SMB/CIFS組態 1
SMB/CIFS組態總覽 1
SMB/CIFS組態工作流程 1
建立新的CIFS型SVM 3
設定對現有SVM的SMB/CIFS存取 8
將CIFS磁碟區新增至啟用CIFS的SVM 12

SMB/CIFS組態

SMB/CIFS組態總覽

使用經典的支援功能（不含更新版本的版本）、您可以在新的或現有的儲存虛擬機器（SVM）上、快速設定對新磁碟區的SMB/CIFS存取。ONTAP ONTAP

如果您想要以下列方式設定對磁碟區的存取權、請使用此程序：

- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您的資料網路使用預設IPspace、預設廣播網域及預設容錯移轉群組。

  如果您的資料網路是扁平的、使用這些預設物件可確保在發生連結故障時、LIF將會正確容錯移轉。如果您不使用預設物件、請參閱 "網路管理文件" 以取得如何設定LIF路徑容錯移轉的資訊。

- NTFS檔案權限將用於保護新磁碟區。

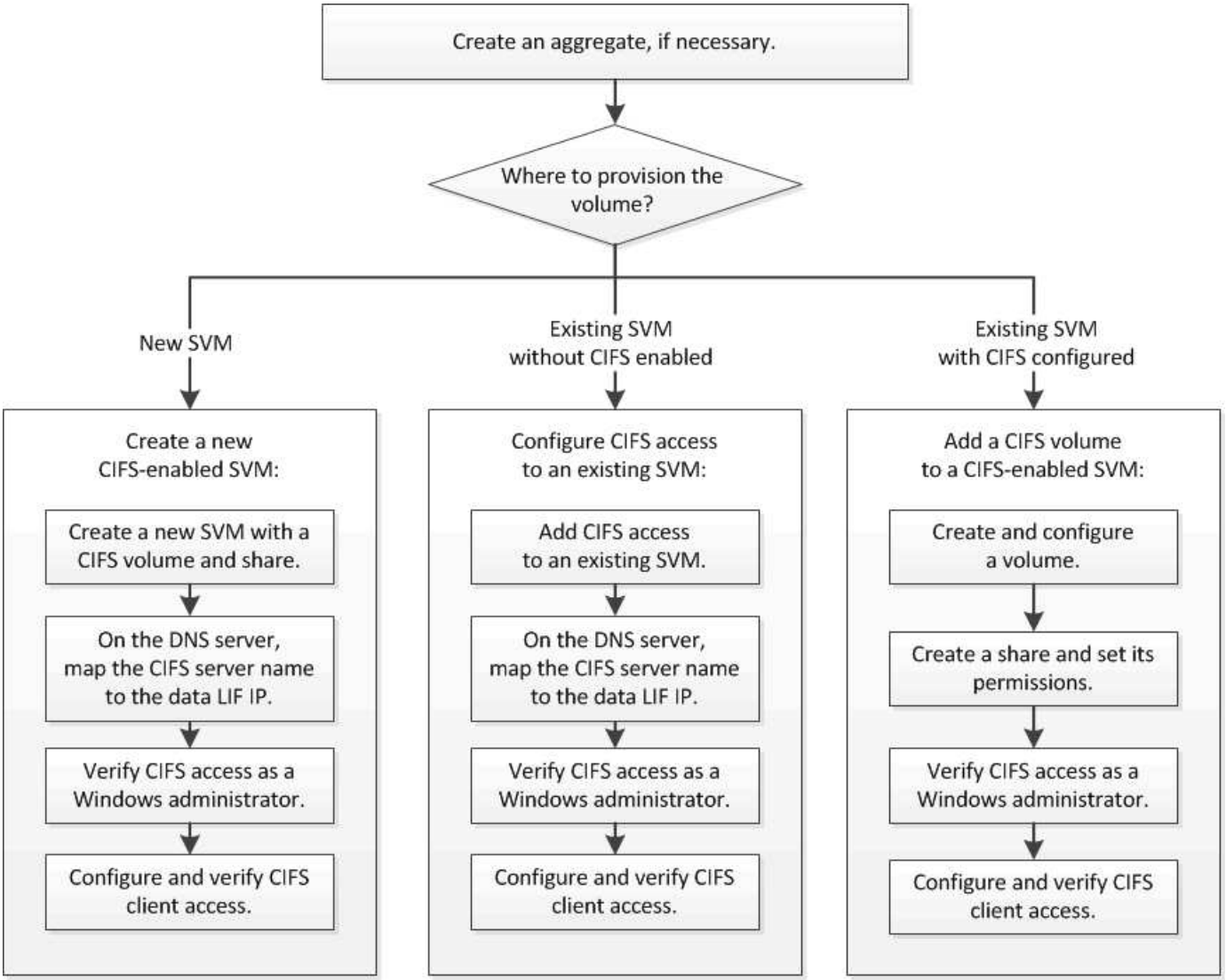
如果您想要瞭解ONTAP 有關各項功能的詳細資訊、請參閱 "SMB參考總覽"。

其他方法可在**ONTAP** 不一樣的情況下執行

若要執行這些工作…	請參閱…
重新設計的System Manager（ONTAP 提供更新版本的更新版本）	"使用SMB為Windows伺服器配置NAS儲存設備"
指令行介面ONTAP	"使用CLI進行SMB組態總覽"

SMB/CIFS組態工作流程

設定SMB/CIFS需要選擇性地建立集合體、然後選擇專屬於您目標的工作流程、例如建立新的CIFS型SVM、設定對現有SVM的CIFS存取、或只是將CIFS Volume新增至已完全設定為可存取CIFS的現有SVM。



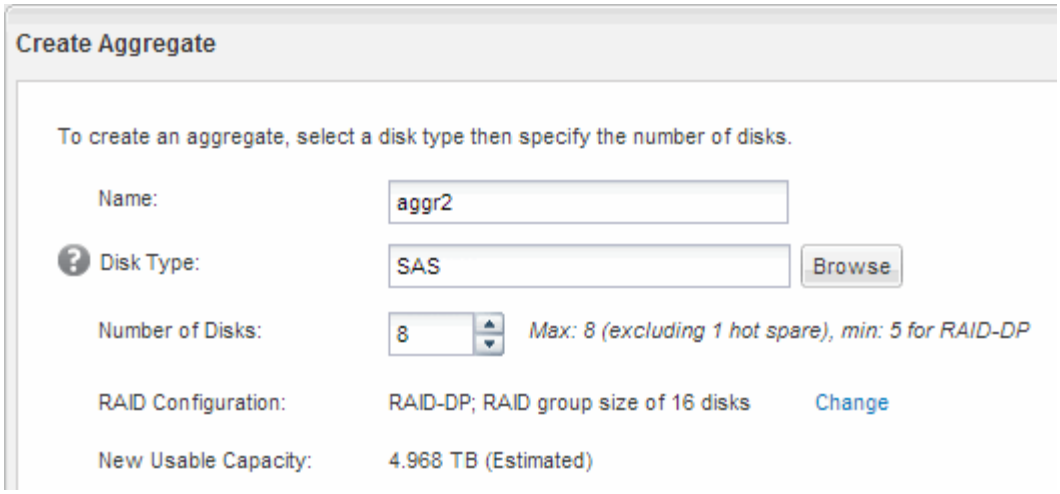
建立Aggregate

如果您不想使用現有的Aggregate、可以建立新的Aggregate、為您要配置的磁碟區提供實體儲存設備。

如果現有的Aggregate想要用於新磁碟區、您可以跳過此程序。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中輸入URL「https://IP-address-of-cluster-management-LIF`」、然後使用叢集管理員認證登入System Manager。
2. 瀏覽至* Aggregate *視窗。
3. 按一下*「Create」（建立）。*
4. 依照畫面上的指示、使用預設RAID-DP組態建立Aggregate、然後按一下*「Create」（建立）*。



此Aggregate會以指定的組態建立、並新增至Aggregate視窗中的Aggregate清單。

決定新磁碟區的資源配置位置

在建立新的CIFS Volume之前、您必須先決定是否要將其放入現有的儲存虛擬機器（SVM）、如果是、則必須決定SVM需要多少組態。此決定決定決定您的工作流程。

程序

- 如果您想要在新的SVM上配置磁碟區、請建立新的CIFS型SVM。

  "建立啟用CIFS的新SVM"

  如果在現有SVM上未啟用CIFS、則必須選擇此選項。

- 如果您想要在已啟用CIFS但尚未設定的現有SVM上配置磁碟區、請在現有SVM上設定CIFS/SMB存取。

  "在現有SVM上設定CIFS/SMB存取"

  如果您使用程序來建立SVM以進行SAN存取、則應選擇此選項。

- 如果您想要在已完全設定為CIFS存取的現有SVM上配置磁碟區、請將CIFS磁碟區新增至啟用CIFS的SVM。

  "將CIFS磁碟區新增至啟用CIFS的SVM"

建立新的**CIFS**型**SVM**

設定啟用CIFS的新SVM、包括建立具有CIFS Volume和共用的新SVM、在DNS伺服器上新增對應、以及驗證從Windows管理主機存取CIFS。然後您可以設定CIFS用戶端存取。

使用**CIFS**磁碟區和共用區建立新的**SVM**

您可以使用精靈來引導您完成建立新儲存虛擬機器（SVM）、設定網域名稱系統（DNS）、建立資料邏輯介面（LIF）、設定CIFS伺服器、以及建立及共用磁碟區的程序。

開始之前

- 您的網路必須設定、而且相關的實體連接埠必須連線至網路。
- 您必須知道SVM將使用下列哪些網路元件：
  - 將在該節點上建立資料邏輯介面（LIF）的節點和特定連接埠
  - 要配置資料LIF IP位址的子網路、或是您要指派給資料LIF的特定IP位址（可選）
  - 此SVM將加入的Active Directory（AD）網域、以及新增SVM所需的認證資料
- 子網路必須可路由傳送至所有外部伺服器、這些伺服器是網路資訊服務（NIS）、輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）、Active Directory（AD）和DNS等服務所需的服務。
- 任何外部防火牆都必須適當設定、才能存取網路服務。
- AD網域控制器、用戶端和SVM上的時間必須在彼此之間的五分鐘內同步。

步驟

1. 瀏覽至* SVMS*視窗。
2. 按一下*「Create」（建立）。*
3. 在*儲存虛擬機器（SVM）設定*對話方塊中、建立SVM：

   a. 指定SVM的唯一名稱。

      名稱必須是完整網域名稱（FQDN）、或遵循另一種慣例、確保整個叢集都有獨特的名稱。

   b. 選取您擁有授權的所有傳輸協定、即使您不想立即設定所有傳輸協定、也會最終在SVM上使用這些傳輸協定。

      如果最終需要NFS存取、您現在必須選取* NFS*、以便CIFS和NFS用戶端可以共用相同的資料LIF。

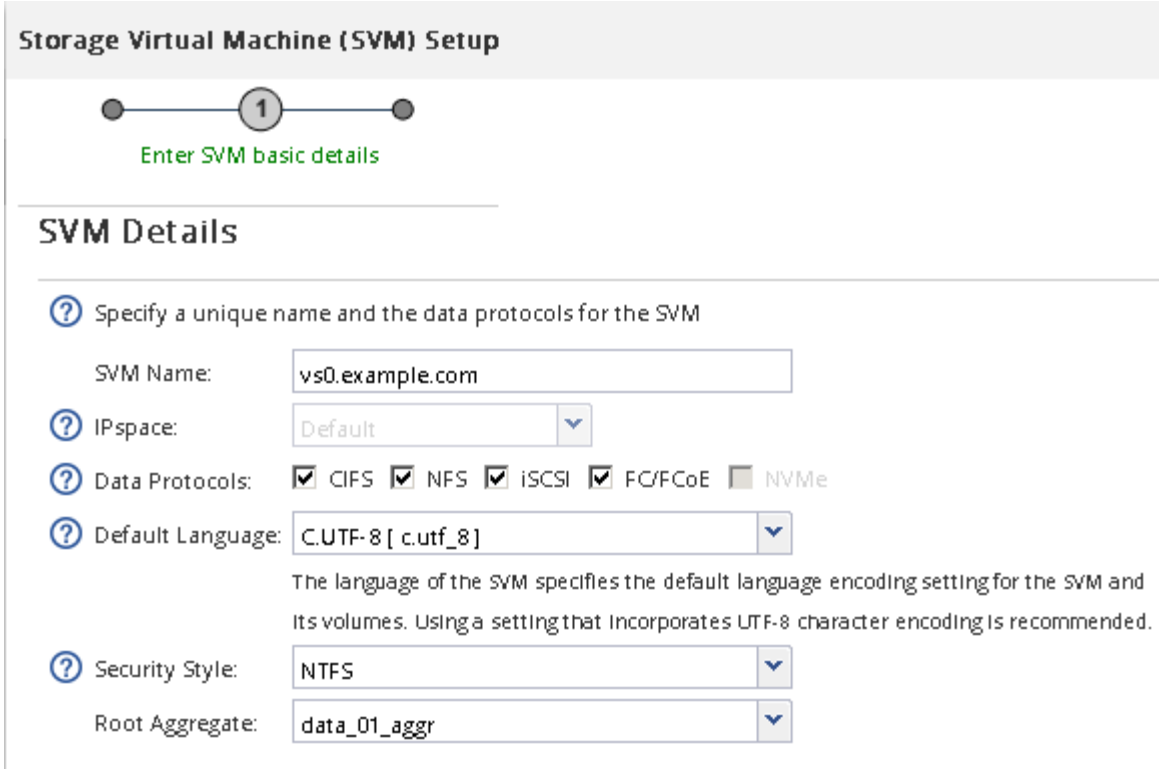
   c. 保留預設語言設定、C。utf-8。

      > 如果您同時支援NFS和SMB/CIFS用戶端的國際字元顯示、請考慮使用* UTF8MB4*語言代碼、此程式碼可從ONTAP 英文版的更新版本開始提供。

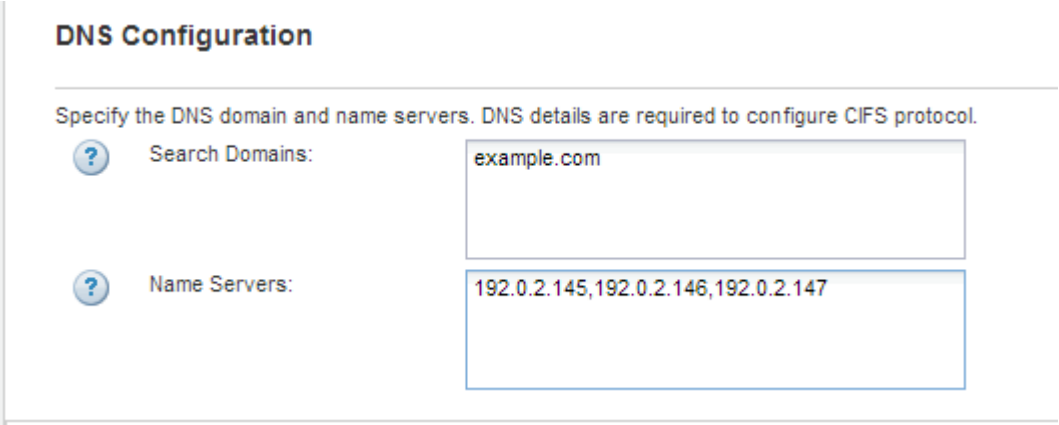
      此語言由您稍後建立的磁碟區繼承、而且無法變更磁碟區的語言。

   d. 選取要包含SVM根磁碟區的根Aggregate。

      您為根磁碟區選取的Aggregate不會決定資料磁碟區的位置。在後續步驟中配置儲存設備時、會自動選取資料磁碟區的Aggregate。



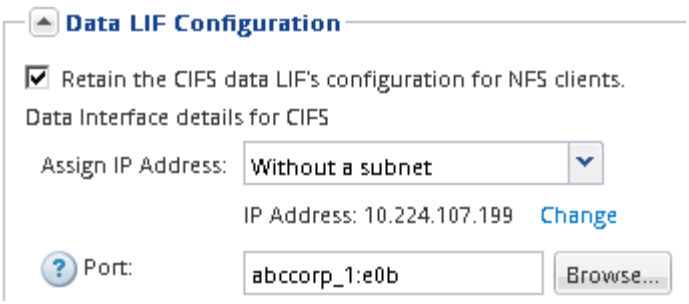
e. 在「* DNS組態*」區域中、確定預設DNS搜尋網域和名稱伺服器是您要用於此SVM的伺服器。



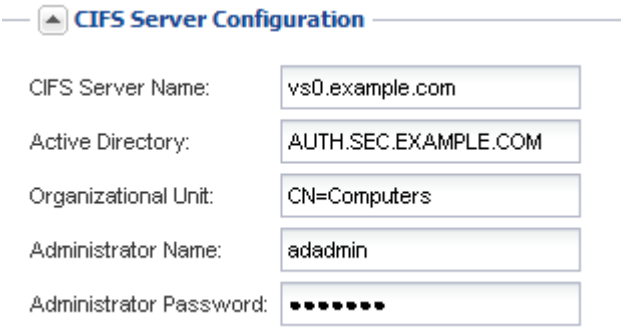
f. 按一下*提交並繼續*。

SVM已建立、但尚未設定傳輸協定。

4. 在「設定**CIFS/NFS**傳輸協定」頁面的「資料**LIF**組態」區段中、指定用戶端用來存取資料的LIF詳細資料：
   a. 從您指定的子網路自動指派IP位址給LIF、或手動輸入位址。
   b. 按一下*瀏覽*、然後選取與LIF相關聯的節點和連接埠。



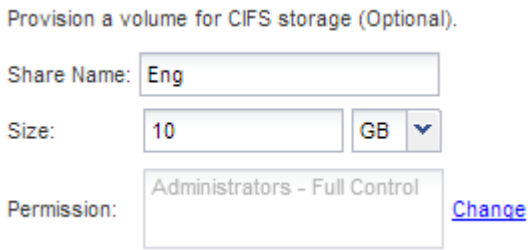
5. 在「* CIFS伺服器組態*」區段中、定義CIFS伺服器並將其設定為存取AD網域：
   a. 指定AD網域中唯一的CIFS伺服器名稱。
   b. 指定CIFS伺服器可以加入的AD網域FQDN。
   c. 如果您想要在AD網域中建立組織單位（OU）的關聯、而不是CN=電腦、請輸入OU。
   d. 指定具有足夠權限將CIFS伺服器新增至OU的系統管理帳戶名稱和密碼。
   e. 如果您想要避免未獲授權存取此SVM上的所有共用、請選取使用SMB 3.0加密資料的選項。



6. 建立用於CIFS/SMB存取的磁碟區、並在其中配置共用區：
   a. 命名CIFS/SMB用戶端用來存取磁碟區的共用區。

      您為共用區輸入的名稱也會用作磁碟區名稱。

   b. 指定磁碟區的大小。



   您不需要為磁碟區指定集合體、因為它會自動位於具有最大可用空間的集合體上。

7. 修改共用ACL以限制共用區的存取：
   a. 在*權限*欄位中、按一下*變更*。
   b. 選取「所有人」群組、然後按一下「移除」。

c. 按一下「新增」、然後輸入在Windows Active Directory網域中定義的管理員群組名稱、其中包含SVM。
d. 選取新的系統管理員群組、然後選取*完整控制*。
e. 按一下*儲存並關閉*。

8. 按一下*提交並繼續*。

   將會建立下列物件：

   - 以SVM命名的資料LIF、其後置詞為「`_CIFs_lif1'」
   - 屬於AD網域的CIFS伺服器
   - 位於集合體上的磁碟區、其可用空間最大、名稱與共用區名稱相符、結尾為「`_CIFs_Volume」
   - 磁碟區上的共用區

9. 對於顯示的所有其他傳輸協定組態頁面、請按一下*跳過*、稍後再設定傳輸協定。
10. 顯示「* SVM管理*」頁面時、請設定或延後設定此SVM的個別管理員：
    - 按一下「跳過」、然後視需要稍後設定系統管理員。
    - 輸入要求的資訊、然後按一下*提交並繼續*。
11. 查看* Summary（摘要）頁面、記下您稍後可能需要的任何資訊、然後按一下 OK（確定）*。

    DNS管理員需要知道CIFS伺服器名稱和資料LIF的IP位址。Windows用戶端需要知道CIFS伺服器和共用區的名稱。

新的SVM是以CIFS伺服器建立、其中包含共享的新Volume。

對應**DNS**伺服器上的**SMB**伺服器

您站台的DNS伺服器必須有一個項目、將SMB伺服器名稱和任何NetBios別名指向資料LIF的IP位址、以便Windows使用者將磁碟機對應至SMB伺服器名稱。

您必須擁有站台DNS伺服器的管理存取權。如果您沒有管理存取權、則必須要求DNS管理員執行此工作。

如果您使用SMB伺服器名稱的NetBios別名、最好為每個別名建立DNS伺服器進入點。

步驟

1. 登入DNS伺服器。
2. 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTL -指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料LIF的IP位址。
3. 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料LIF的IP位址。

在整個網路傳播對應之後、Windows使用者可以將磁碟機對應到SMB伺服器名稱或其NetBios別名。

驗證**SMB**用戶端存取

您應該存取並寫入資料至共用區、以確認SMB設定正確。您應該使用SMB伺服器名稱和任何NetBios別名來測試存取。

步驟

1. 登入Windows用戶端。
2. 使用SMB伺服器名稱進行測試存取：

   a. 在Windows檔案總管中、以下列格式將磁碟機對應至共用區：「\」、「\」、「SMB伺服器名稱\共用名稱」

      如果對應不成功、則DNS對應可能尚未傳播到整個網路。您必須在稍後使用SMB伺服器名稱來測試存取。

      如果SMB伺服器名稱為vs1.example.com、且共用名稱為share1、您應該輸入下列內容：「\vs0.example.com\SHARE1`

   b. 在新建立的磁碟機上、建立測試檔案、然後刪除該檔案。

   您已使用SMB伺服器名稱驗證共用的寫入存取權。

3. 對任何NetBios別名重複步驟2。

設定及驗證**CIFS**用戶端存取

準備好之後、您可以在Windows檔案總管中設定NTFS檔案權限、並在System Manager中修改共用ACL、讓特定用戶端存取共用區。然後您應該測試受影響的使用者或群組是否可以存取該磁碟區。

步驟

1. 決定要授予哪些用戶端和使用者或群組存取該共用區的權限。
2. 在Windows用戶端上、使用系統管理員角色來授予使用者或群組檔案和資料夾的權限。
   a. 以具有足夠管理權限來管理NTFS權限的系統管理員身分登入Windows用戶端。
   b. 在Windows檔案總管中，以滑鼠右鍵按一下磁碟機，然後選取*內容*。
   c. 選取*安全性*索引標籤、然後視需要調整群組和使用者的安全性設定。
3. 在System Manager中、修改共用ACL、以授予Windows使用者或群組存取該共用區的權限。
   a. 瀏覽至*共享*視窗。
   b. 選取共用區、然後按一下*編輯*。
   c. 選取*權限*索引標籤、並授予使用者或群組存取該共用區的權限。
4. 在Windows用戶端上、以目前擁有共用區和檔案存取權的其中一位使用者身分登入、並確認您可以存取共用區並建立檔案。

設定對現有**SVM**的**SMB/CIFS**存取

若要將SMB/CIFS用戶端的存取權限新增至現有的SVM、需要將CIFS組態新增至SVM、在DNS伺服器上新增對應、以及從Windows管理主機驗證CIFS存取。然後您可以設定CIFS用戶端存取。

新增CIFS存取至現有SVM

將CIFS/SMB存取權限新增至現有的SVM、包括建立資料LIF、設定CIFS伺服器、配置磁碟區、共用磁碟區、以及設定共用權限。

開始之前

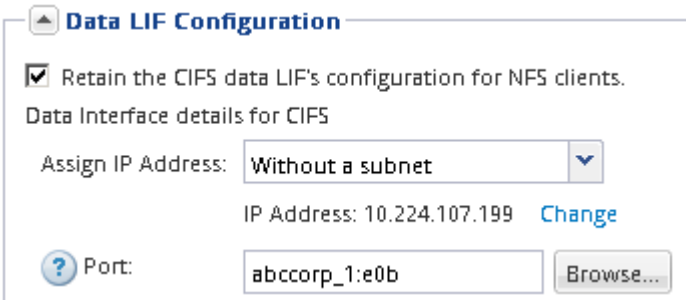
- 您必須知道SVM將使用下列哪些網路元件：
  - 將在該節點上建立資料邏輯介面（LIF）的節點和特定連接埠
  - 要配置資料LIF IP位址的子網路、或是您要指派給資料LIF的特定IP位址（可選）
  - 此SVM將加入的Active Directory（AD）網域、以及新增SVM所需的認證資料
- 任何外部防火牆都必須適當設定、才能存取網路服務。
- SVM上必須允許CIFS傳輸協定。

  如果您未依照設定SAN傳輸協定的程序建立SVM、則會發生這種情況。

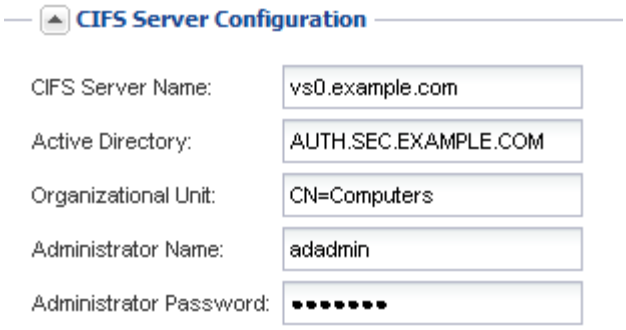
步驟

1. 瀏覽至可設定SVM傳輸協定的區域：
   a. 選取您要設定的SVM。
   b. 在* Details（詳細資料）窗格中 Protocols（傳輸協定）*旁、按一下 CIFS*。

2. 在「設定**CIFS**傳輸協定」對話方塊的「資料**LIF**組態」區段中、為SVM建立資料LIF：
   a. 從您指定的子網路自動指派IP位址給LIF、或手動輸入位址。
   b. 按一下*瀏覽*、然後選取與LIF相關聯的節點和連接埠。

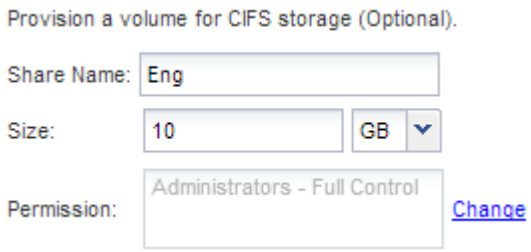
3. 在「* CIFS伺服器組態*」區段中、定義CIFS伺服器並將其設定為存取AD網域：
   a. 指定AD網域中唯一的CIFS伺服器名稱。
   b. 指定CIFS伺服器可以加入的AD網域FQDN。
   c. 如果您想要在AD網域中建立組織單位（OU）的關聯、而不是CN=電腦、請輸入OU。
   d. 指定具有足夠權限將CIFS伺服器新增至OU的系統管理帳戶名稱和密碼。
   e. 如果您想要避免未獲授權存取此SVM上的所有共用、請選取使用SMB 3.0加密資料的選項。



4. 建立用於CIFS/SMB存取的磁碟區、並在其中配置共用區：
   a. 命名CIFS/SMB用戶端用來存取磁碟區的共用區。

      您為共用區輸入的名稱也會用作磁碟區名稱。

   b. 指定磁碟區的大小。



   您不需要為磁碟區指定集合體、因為它會自動位於具有最大可用空間的集合體上。

5. 修改共用ACL以限制共用區的存取：
   a. 在*權限*欄位中、按一下*變更*。
   b. 選取「所有人」群組、然後按一下「移除」。
   c. 按一下「新增」、然後輸入在Windows Active Directory網域中定義的管理員群組名稱、其中包含SVM。
   d. 選取新的系統管理員群組、然後選取*完整控制*。
   e. 按一下*儲存並關閉*。
6. 按一下*提交並關閉*、然後按一下*確定*。

對應**DNS**伺服器上的**SMB**伺服器

您站台的DNS伺服器必須有一個項目、將SMB伺服器名稱和任何NetBios別名指向資料LIF的IP位址、以便Windows使用者將磁碟機對應至SMB伺服器名稱。

您必須擁有站台DNS伺服器的管理存取權。如果您沒有管理存取權、則必須要求DNS管理員執行此工作。

如果您使用SMB伺服器名稱的NetBios別名、最好為每個別名建立DNS伺服器進入點。

步驟

1. 登入DNS伺服器。

2. 建立轉送（A -位址記錄）和反轉（PTL -指標記錄）查詢項目、將SMB伺服器名稱對應至資料LIF的IP位址。
3. 如果您使用的是NetBios別名、請建立別名標準名稱（CNAME資源記錄）查詢項目、將每個別名對應至SMB伺服器資料LIF的IP位址。

在整個網路傳播對應之後、Windows使用者可以將磁碟機對應到SMB伺服器名稱或其NetBios別名。

驗證**SMB**用戶端存取

您應該存取並寫入資料至共用區、以確認SMB設定正確。您應該使用SMB伺服器名稱和任何NetBios別名來測試存取。

步驟

1. 登入Windows用戶端。
2. 使用SMB伺服器名稱進行測試存取：

    a. 在Windows檔案總管中、以下列格式將磁碟機對應至共用區：「\」、「\」、「SMB伺服器名稱\共用名稱」

    如果對應不成功、則DNS對應可能尚未傳播到整個網路。您必須在稍後使用SMB伺服器名稱來測試存取。

    如果SMB伺服器名稱為vs1.example.com、且共用名稱為share1、您應該輸入下列內容：「\vs0.example.com\SHARE1`

    b. 在新建立的磁碟機上、建立測試檔案、然後刪除該檔案。

    您已使用SMB伺服器名稱驗證共用的寫入存取權。

3. 對任何NetBios別名重複步驟2。

設定及驗證**CIFS**用戶端存取

準備好之後、您可以在Windows檔案總管中設定NTFS檔案權限、並在System Manager中修改共用ACL、讓特定用戶端存取共用區。然後您應該測試受影響的使用者或群組是否可以存取該磁碟區。

步驟

1. 決定要授予哪些用戶端和使用者或群組存取該共用區的權限。
2. 在Windows用戶端上、使用系統管理員角色來授予使用者或群組檔案和資料夾的權限。

    a. 以具有足夠管理權限來管理NTFS權限的系統管理員身分登入Windows用戶端。

    b. 在Windows檔案總管中，以滑鼠右鍵按一下磁碟機，然後選取*內容*。

    c. 選取*安全性*索引標籤、然後視需要調整群組和使用者的安全性設定。

3. 在System Manager中、修改共用ACL、以授予Windows使用者或群組存取該共用區的權限。

    a. 瀏覽至*共享*視窗。

    b. 選取共用區、然後按一下*編輯*。

c. 選取*權限*索引標籤、並授予使用者或群組存取該共用區的權限。

4. 在Windows用戶端上、以目前擁有共用區和檔案存取權的其中一位使用者身分登入、並確認您可以存取共用區並建立檔案。

將CIFS磁碟區新增至啟用CIFS的SVM

將CIFS磁碟區新增至啟用CIFS的SVM、包括建立及設定磁碟區、建立共用區及設定其權限、以及驗證從Windows管理主機存取的權限。然後您可以設定CIFS用戶端存取。

CIFS必須在SVM上完全設定。

建立及設定磁碟區

您必須建立FlexVol 一個包含資料的功能區。您可以選擇性地變更磁碟區的預設安全性樣式、此樣式是從根磁碟區的安全性樣式繼承而來。您也可以選擇性地變更命名空間中磁碟區的預設位置、該名稱空間位於儲存虛擬機器（SVM）的根磁碟區。

步驟

1. 瀏覽至* Volumes （*磁碟區）視窗。
2. 按一下「建立」>「*建立FlexVol *」。

   此時會顯示Create Volume（建立Volume）對話方塊。

3. 如果您要變更以日期和時間戳記結尾的預設名稱、請指定新名稱、例如「vol1」。
4. 選取磁碟區的Aggregate。
5. 指定磁碟區的大小。
6. 按一下「 * 建立 * 」。

   在System Manager中建立的任何新磁碟區、預設會以磁碟區名稱作為交會名稱、安裝在根磁碟區。設定CIFS共用時、請使用交會路徑和交會名稱。

7. 如果您不希望磁碟區位於SVM的根目錄、請修改新磁碟區在現有命名空間中的位置：

   a. 瀏覽至「命名空間」視窗。
   b. 從下拉式功能表中選取* SVM*。
   c. 按一下*掛載*。
   d. 在「*掛載Volume *」對話方塊中、指定要掛載磁碟區的磁碟區、其交會路徑名稱、以及交會路徑。
   e. 驗證「命名空間」視窗中的新交會路徑。

      如果您想要在名為「data'」的主磁碟區下組織特定磁碟區、可以將新的Volume「'vol1'」從根磁碟區移至「data'」磁碟區。

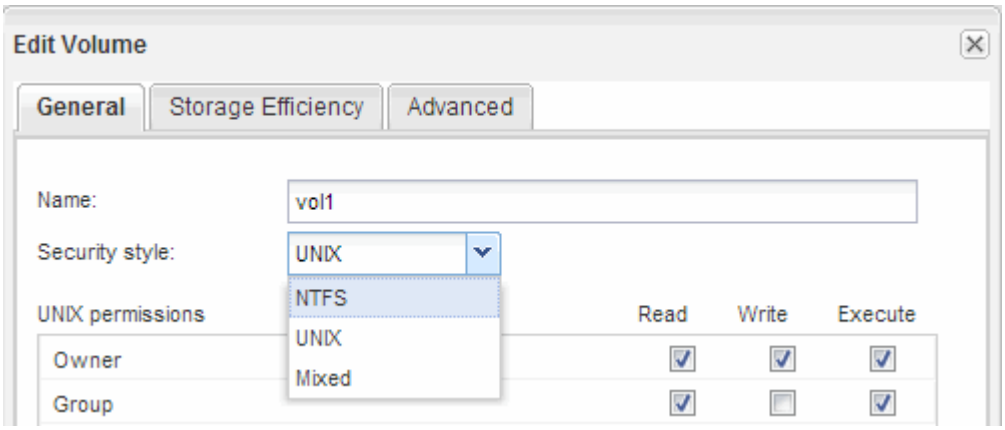
   +影像：../media/namespace_1_fore_smb.gif [此圖形由周邊文字說明。]

8. 檢閱磁碟區的安全樣式、並視需要加以變更：

a. 在* Volume 視窗中、選取您剛建立的磁碟區、然後按一下*編輯。

   隨即顯示Edit Volume（編輯Volume）對話方塊、顯示從SVM根磁碟區的安全樣式繼承而來的Volume目前的安全樣式。

b. 確定安全樣式為NTFS。



建立共用區並設定其權限

Windows使用者必須先在磁碟區上建立CIFS共用區、然後修改共用區的存取控制清單（ACL）、以限制共用區的存取。

為了進行測試、您應該只允許系統管理員存取。稍後、在您確認磁碟區可存取之後、即可允許存取更多用戶端。

步驟

1. 瀏覽至*共享*視窗。
2. 建立共用區、讓SMB用戶端能夠存取磁碟區：

   a. 按一下「 * 建立共用 * 」。

   b. 在「建立共用」對話方塊中、按一下「瀏覽」、展開命名空間階層、然後選取您先前建立的磁碟區。

   c. 如果您希望共用名稱與磁碟區名稱不同、請變更共用名稱。

   d. 按一下「 * 建立 * 」。

   共用區是以預設ACL設定為「所有人」群組的「完全控制」來建立。

3. 修改共用ACL以限制共用區的存取：

   a. 選取共用區、然後按一下*編輯*。

   b. 在「權限」標籤中、選取「所有人」群組、然後按一下「移除」。

   c. 按一下「新增」、然後輸入在Windows Active Directory網域中定義的管理員群組名稱、其中包含SVM。

   d. 選取新的系統管理員群組後、選取該群組的所有權限。

   e. 按一下*儲存並關閉*。

   更新的共用存取權限會列在「共用存取控制」窗格中。

接下來該怎麼做

您應該以Windows系統管理員的身分驗證存取權。

驗證**SMB**用戶端存取

您應該存取並寫入資料至共用區、以確認SMB設定正確。您應該使用SMB伺服器名稱和任何NetBios別名來測試存取。

步驟

1. 登入Windows用戶端。
2. 使用SMB伺服器名稱進行測試存取：

   a. 在Windows檔案總管中、以下列格式將磁碟機對應至共用區：「\」、「\」、「SMB伺服器名稱\共用名稱」

      如果對應不成功、則DNS對應可能尚未傳播到整個網路。您必須在稍後使用SMB伺服器名稱來測試存取。

      如果SMB伺服器名稱為vs1.example.com、且共用名稱為share1、您應該輸入下列內容：「\vs0.example.com\SHARE1`

   b. 在新建立的磁碟機上、建立測試檔案、然後刪除該檔案。

   您已使用SMB伺服器名稱驗證共用的寫入存取權。

3. 對任何NetBios別名重複步驟2。

設定及驗證**CIFS**用戶端存取

準備好之後、您可以在Windows檔案總管中設定NTFS檔案權限、並在System Manager中修改共用ACL、讓特定用戶端存取共用區。然後您應該測試受影響的使用者或群組是否可以存取該磁碟區。

步驟

1. 決定要授予哪些用戶端和使用者或群組存取該共用區的權限。
2. 在Windows用戶端上、使用系統管理員角色來授予使用者或群組檔案和資料夾的權限。
   a. 以具有足夠管理權限來管理NTFS權限的系統管理員身分登入Windows用戶端。
   b. 在Windows檔案總管中，以滑鼠右鍵按一下磁碟機，然後選取*內容*。
   c. 選取*安全性*索引標籤、然後視需要調整群組和使用者的安全性設定。
3. 在System Manager中、修改共用ACL、以授予Windows使用者或群組存取該共用區的權限。
   a. 瀏覽至*共享*視窗。
   b. 選取共用區、然後按一下*編輯*。
   c. 選取*權限*索引標籤、並授予使用者或群組存取該共用區的權限。
4. 在Windows用戶端上、以目前擁有共用區和檔案存取權的其中一位使用者身分登入、並確認您可以存取共用區並建立檔案。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。